

## 模型：反比例函数中的面积不变量

□ **核心结论：**矩形是  $|k|$ ，三角形是  $|k|/2$

若  $A(x, y)$  在  $y = \frac{k}{x}$  上，则  $xy = k$ 。

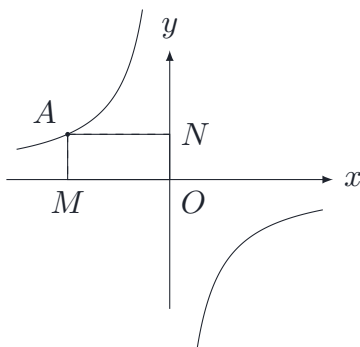
由  $A$  向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为  $|x| \cdot |y| = |k|$ 。

与坐标轴和原点围成的直角三角形面积为  $\frac{1}{2}|x| \cdot |y| = \frac{|k|}{2}$ 。

面积只能先确定  $|k|$ ， $k$  的符号要看象限或增减性。

### 例题 1

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图像上，过点  $A$  分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求  $k$ 。



▷ **思路导航** 矩形面积对应  $|k| \rightarrow$  用象限确定符号

**例题 1** 求反比例函数系数  $k$ 。

。小贴士

**面积没有符号**

先得到  $|k|$ ，再根据图像所在象限判断正负。

□ **解答**

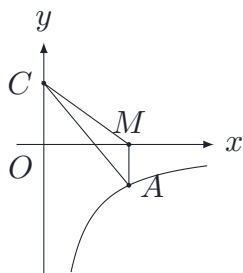
**step1. 矩形面积对应  $|k|$**

围成的矩形面积为  $|k|$ ，所以  $|k| = 12$ 。

**step2. 用象限确定符号**

图像在第二、四象限，所以  $k < 0$ 。因此  $k = -12$ 。

如图，点  $A(x, y)$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  上，过  $A$  向  $x$  轴作垂线，垂足为  $M$ 。点  $C(0, 4)$  在  $y$  轴上。若  $\triangle AMC$  的面积为 10，且点  $A$  在第四象限，求  $k$ 。



▷ 思路导航 找底和高  $\rightarrow$  面积回到  $|k|/2 \rightarrow$  用象限确定符号

**例题 2** 点  $C$  在坐标轴上时，用面积求  $k$ 。

。小贴士

别把  $C$  的坐标直接当高

高是点到直线  $AM$  的距离，  
不是  $C$  的纵坐标。

□ 解答

**step1. 找底和高**

$AM = |y|$ ，点  $C$  到直线  $AM$  的距离为  $|x|$ 。

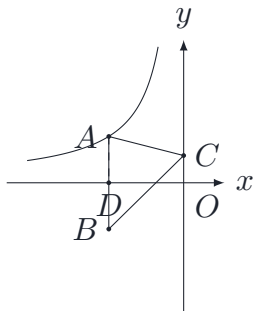
**step2. 面积回到  $|k|/2$**

$S_{\triangle AMC} = \frac{1}{2}|x| \cdot |y| = \frac{|k|}{2}$ 。由  $\frac{|k|}{2} = 10$  得  $|k| = 20$ 。

**step3. 用象限确定符号**

$A$  在第四象限， $xy < 0$ ，所以  $k = -20$ 。

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  当  $x < 0$  时的图像上，过点  $A$  作  $AB \perp x$  轴，垂足为  $D$ ，且  $D$  是线段  $AB$  的中点。点  $C$  在  $y$  轴上，若  $\triangle ABC$  的面积为 9，求  $k$ 。



▷ 思路导航 用中点看出  $AB = 2|y| \rightarrow$  面积变成  $|k| \rightarrow$  用象限确定符号

**例题 3** 中点让三角形面积从  $|k|/2$  变成  $|k|$ 。

。小贴士

为什么不是  $|k|/2$

普通坐标轴三角形只用一段  $|y|$ ；本题  $D$  是中点，整条  $AB$  是  $2|y|$ 。

□ 解答

**step1. 用中点看出  $AB = 2|y|$**

设  $A(x, y)$ 。点  $A$  在第二象限，所以  $x < 0, y > 0$ 。 $D$  是  $AB$  的中点且  $D$  在  $x$  轴上，所以  $AB = 2y$ 。

**step2. 面积变成  $|k|$**

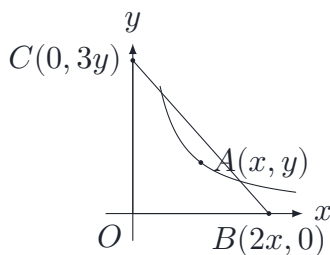
$C$  在  $y$  轴上，到直线  $AB$  的距离为  $|x|$ 。所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2y \cdot |x| = |xy| = |k|$ 。

**step3. 用象限确定符号**

由面积 9 得  $|k| = 9$ 。又  $A$  在第二象限， $k < 0$ ，所以  $k = -9$ 。

例题 4

如图，点  $A(x, y)$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  上，且  $A$  在第一象限。点  $B(2x, 0)$ ，点  $C(0, 3y)$ 。若  $\triangle OBC$  的面积为 24，求  $k$ 。



▷ 思路导航 把底和高写成  $x, y \rightarrow$  面积整理出  $xy \rightarrow$  用  $xy = k$

**例题 4** 底和高用  $x, y$  表示时，求  $k$ 。

。小贴士

最后一定回到  $xy$

$B, C$  不在反比例函数上，但  $A(x, y)$  在图像上，所以  $xy = k$ 。

□ 解答

**step1. 把底和高写成  $x, y$**

第一象限中  $x > 0, y > 0$ ，所以  $OB = 2x$ ， $OC = 3y$ 。

**step2. 面积整理出  $xy$**

$$S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot 3y = 3xy。$$

**step3. 用  $xy = k$**

由  $3xy = 24$  且  $xy = k$ ，得  $3k = 24$ ，所以  $k = 8$ 。

◇ 方法提醒

- 矩形面积： $|k|$ 。
- 三角形面积： $|k|/2$ 。

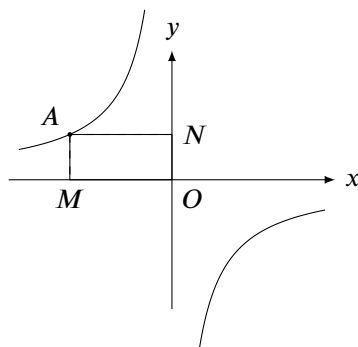
- 底高是  $x, y$  的倍数时，先整理出  $xy$ ，再换成  $k$ 。
- 最后检查象限或增减性。

## 反比例函数面积练习

### 一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

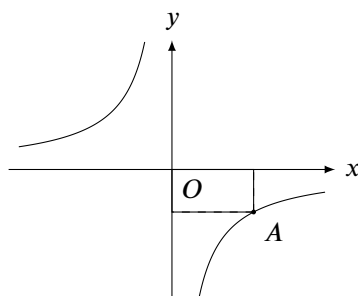
1. (8 分)

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图像上，过点  $A$  分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求  $k$ 。



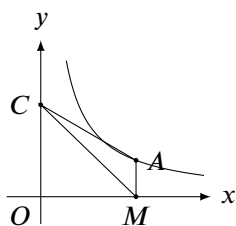
2. (8 分)

如图，反比例函数  $y = \frac{t^2 - 4t - 5}{x}$  的图像在每一支上， $y$  随  $x$  的增大而增大。点  $A$  在图像上，过  $A$  向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为 5。求  $t$ 。



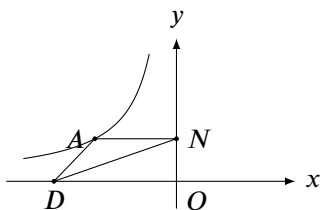
3. (8 分)

如图，点  $A(x, y)$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  上，过  $A$  向  $x$  轴作垂线，垂足为  $M$ 。点  $C(0, 7)$  在  $y$  轴上。若  $\triangle AMC$  的面积为 9，且图像在第一、三象限，求  $k$ 。



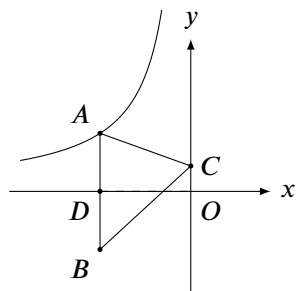
4. (8 分)

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{3-q}{x}$  上，过  $A$  向  $y$  轴作垂线，垂足为  $N$ 。点  $D(-5, 0)$  在  $x$  轴上。若  $\triangle AND$  的面积为 6，且图像在第二、四象限，求  $q$ 。



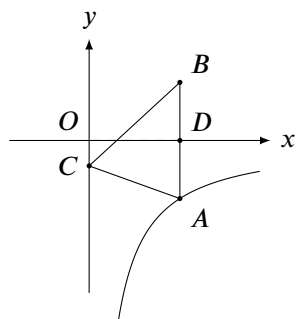
5. (8 分)

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  当  $x < 0$  时的部分图像上。过点  $A$  作  $AB \perp x$  轴，交  $x$  轴于点  $D$ ，且  $D$  为线段  $AB$  的中点；点  $C$  为  $y$  轴上一点。若  $\triangle ABC$  的面积为 9，求  $k$ 。



6. (8 分)

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{5-q}{x}$  当  $x > 0$  时的部分图像上。过点  $A$  作  $AB \perp x$  轴，交  $x$  轴于点  $D$ ，且  $D$  为线段  $AB$  的中点；点  $C$  为  $y$  轴上一点。若  $\triangle ABC$  的面积为 8，求  $q$ 。

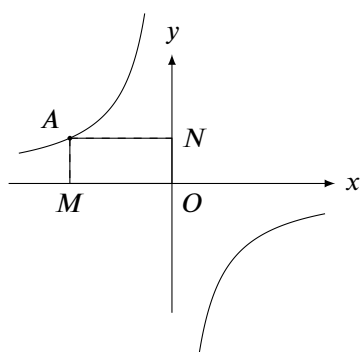


## 反比例函数面积练习

### 一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

如图，点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图像上，过点  $A$  分别向坐标轴作垂线。若围成的矩形面积为 12，且图像在第二、四象限，求  $k$ 。



答案：  $k = -12$

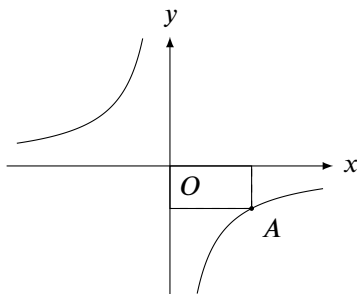
① **面积转化** 围成矩形面积为  $|k|$ ，所以  $|k| = 12$ 。

② **确定符号** 图像在第二、四象限，所以  $k < 0$ 。

③ **答案** 故  $k = -12$ 。

2. (8分)

如图，反比例函数  $y = \frac{t^2 - 4t - 5}{x}$  的图像在每一支上， $y$  随  $x$  的增大而增大。点  $A$  在图像上，过  $A$  向两坐标轴作垂线，围成的矩形面积为 5。求  $t$ 。



答案：  $t = 0$  或  $t = 4$

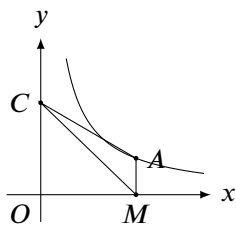
① **判断符号** 每一支上  $y$  随  $x$  增大而增大，所以  $t^2 - 4t - 5 < 0$ 。

② **列方程** 矩形面积为  $|t^2 - 4t - 5| = 5$ ，结合系数为负，得  $t^2 - 4t - 5 = -5$ 。

③ **解方程**  $t^2 - 4t = 0$ ，所以  $t = 0$  或  $t = 4$ 。

3. (8分)

如图，点  $A(x, y)$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  上，过  $A$  向  $x$  轴作垂线，垂足为  $M$ 。点  $C(0, 7)$  在  $y$  轴上。若  $\triangle AMC$  的面积为 9，且图像在第一、三象限，求  $k$ 。



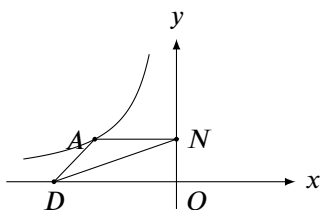
答案:  $k = 18$

① 面积模型  $AM = |y|$ , 点  $C$  到  $AM$  的距离为  $|x|$ , 所以  $S_{\triangle AMC} = \frac{|k|}{2}$ 。

② 求  $k \frac{|k|}{2} = 9$ , 得  $|k| = 18$ 。图像在第一、三象限, 所以  $k = 18$ 。

4. (8 分)

如图, 点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{3-q}{x}$  上, 过  $A$  向  $y$  轴作垂线, 垂足为  $N$ 。点  $D(-5, 0)$  在  $x$  轴上。若  $\triangle AND$  的面积为 6, 且图像在第二、四象限, 求  $q$ 。



答案:  $q = 15$

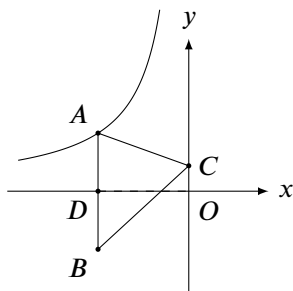
① 面积模型  $AN = |x|$ , 点  $D$  到  $AN$  的距离为  $|y|$ , 所以  $S_{\triangle AND} = \frac{|3-q|}{2}$ 。

② 列方程  $\frac{|3-q|}{2} = 6$ , 所以  $|3-q| = 12$ 。

③ 筛选 图像在第二、四象限, 所以  $3-q < 0$ , 即  $3-q = -12$ , 得  $q = 15$ 。

5. (8 分)

如图, 点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  当  $x < 0$  时的部分图像上。过点  $A$  作  $AB \perp x$  轴, 交  $x$  轴于点  $D$ , 且  $D$  为线段  $AB$  的中点; 点  $C$  为  $y$  轴上一点。若  $\triangle ABC$  的面积为 9, 求  $k$ 。

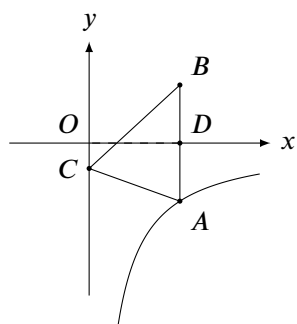


答案:  $k = -9$

- ① 设点坐标 设  $A(x, y)$ , 则  $xy = k$ 。由图可知  $x < 0, y > 0$ , 所以  $k < 0$ 。
- ② 利用中点  $D(x, 0)$  是  $AB$  的中点, 所以  $B(x, -y)$ , 从而  $AB = 2|y|$ 。
- ③ 转化面积 点  $C$  在  $y$  轴上, 到直线  $AB$  的距离为  $|x|$ , 所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2|y| \cdot |x| = |xy| = |k|$ 。
- ④ 确定符号  $|k| = 9$ , 且  $k < 0$ , 故  $k = -9$ 。

6. (8分)

如图, 点  $A$  在反比例函数  $y = \frac{5-q}{x}$  当  $x > 0$  时的部分图像上。过点  $A$  作  $AB \perp x$  轴, 交  $x$  轴于点  $D$ , 且  $D$  为线段  $AB$  的中点; 点  $C$  为  $y$  轴上一点。若  $\triangle ABC$  的面积为 8, 求  $q$ 。



答案:  $q = 13$

- ① 设点坐标 设  $A(x, y)$ , 则  $xy = 5 - q$ 。由图可知  $x > 0, y < 0$ , 所以  $5 - q < 0$ 。
- ② 利用中点  $D(x, 0)$  是  $AB$  的中点, 所以  $B(x, -y)$ , 从而  $AB = 2|y|$ 。
- ③ 转化面积 点  $C$  在  $y$  轴上, 到直线  $AB$  的距离为  $|x|$ , 所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2|y| \cdot |x| = |xy| = |5 - q|$ 。
- ④ 解参数  $|5 - q| = 8$ , 且  $5 - q < 0$ , 所以  $5 - q = -8$ , 得  $q = 13$ 。

## 答案速查